

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আর্থিং কী?

BPSC-2019, বাকাশিবো-২০১৩'পরি, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

উত্তর : অনাকাঙ্ক্ষিত বিদ্যুতের হাত থেকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং মানুষকে রক্ষা করে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ধাতুনির্মিত বহিরাবরণ হতে বৈদ্যুতিক কারেন্টকে কোনো তারের সাহায্যে নিরাপদে পৃথিবীর মাটিতে প্রেরণের ব্যবস্থাকে আর্থিং বলে।

অথবা, কোনো তারের আবরণ প্রকৃতির সঙ্গে মাটির বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন করাকে আর্থিং বলে।

** ২। আর্থিং এর উপাদান কী কী?

বাকাশিবো-২০১২, ১৬, ১৭, ১৮, ১৮'পরি ১৯'পরি, ১৯'পরি, ২৫

উত্তর : আর্থিং এর উপাদান নিম্নরূপ :

১. আর্থ ইলেকট্রোড বা আর্থ প্লেট।

২. আর্থিং লিড বা আর্থ তার।

৩. আর্থ কন্টিনিউয়িটি তার (আর্থ নিরবিচ্ছিন্ন তার)



****৩। আর্থ কন্টিনিউয়িটি তার কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০১৭, ১৯, ২৩'পরি, ২৪'

উত্তর : আর্থিং লিড এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির বাইরের ধাতব আবরণের মধ্যে যে তার দিয়ে সংযোগ করা হয় সেই তারকে আর্থ কন্টিনিউয়িটি তার বা নিরবিচ্ছিন্ন তার বলা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। আর্থিং এর প্রয়োজনীয়তা কী?**

বাকশিবো-২০১১, ১৫, ১৮'পরি, ১৯, ২০, ২০'পরি, ২১, ২২

উত্তর : উদ্দেশ্যহীন কোনো কাজ করা হয় না। যেকোনো কাজের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা আছে। আর্থিং এর প্রয়োজনীয়তা হলো নিম্নরূপ :

১) ত্রুটির সময় কারেন্টকে মাটিতে যেতে দেয়া, যাতে রক্ষণ যন্ত্র ত্রুটিপূর্ণ সার্কিটকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কাজ করতে পারে।

২) সিস্টেমের যেকোনো অংশে বিভব যেন মাটির তুলনায় একটি নির্দিষ্ট মানে থাকে, তার ব্যবস্থা করা।

৩) ত্রুটির সময় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ভোল্টেজ যেন মাটির তুলনায় বিপদজনক অবস্থায় পৌঁছাতে না পারে তা নিশ্চিত করা।

৪) বড় বড় ইমারতকে বজ্রপাত হতে রক্ষা করার জন্য আর্থিং এর প্রয়োজন।

৫) কোনো প্রাণীকে বৈদ্যুতিক শক বা আঘাত হতে রক্ষা করার জন্য আর্থিং এর প্রয়োজন।



**** ২। আর্থ ইলেকট্রোড কী কী ধরনের হয়?**

বাকাশিবো- ২০১১, ২৩' পরি

উত্তর : আর্থ ইলেকট্রোড নিম্নলিখিত ধরনের হয়ে থাকে :

- ১) পাইপ ইলেকট্রোড
- ২) প্লেট ইলেকট্রোড
- ৩) রড ইলেকট্রোড
- ৪) শিট ইলেকট্রোড

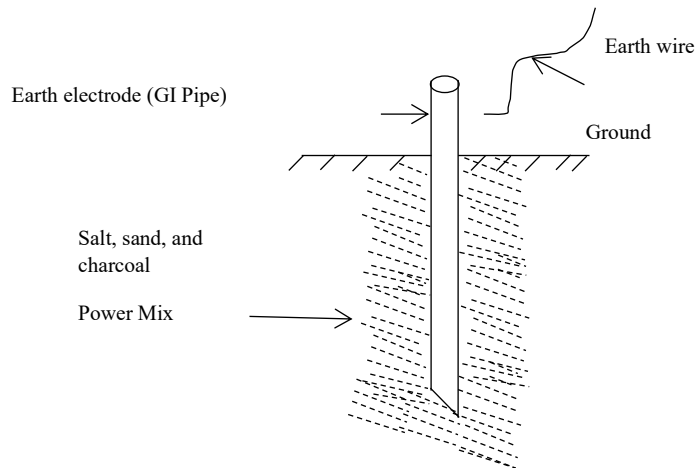
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। চিত্রসহ পাইপ আর্থিং করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো-২০১১, ১২'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২০, ২১, ২২

উত্তর :



চিত্র : পাইপ আর্থিং আর্থিং

চিত্রে পাইপ আর্থিং দেখানো হয়েছে। $38mm$ ব্যাস বিশিষ্ট গ্যালভানাইজ করা লোহা বা ইস্পাতের তৈরি পাইপ ইলেকট্রোড হিসেবে পাইপ আর্থিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়। পাইপের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে $2m$ হতে হয়, তবে পাথুরে বা

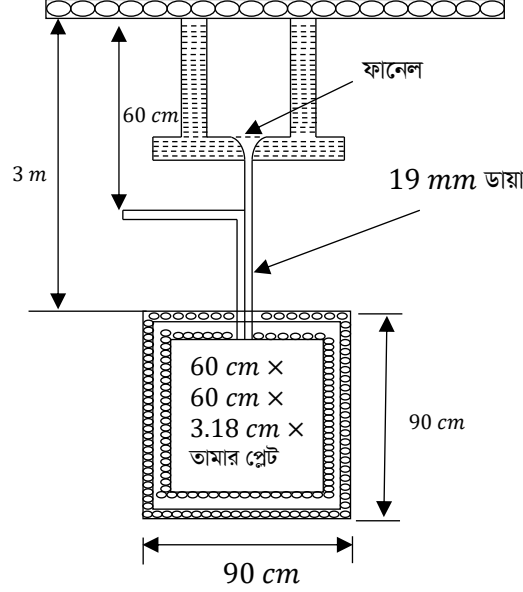
শুষ্ক স্থানে পাইপের দৈর্ঘ্য $2.75m$ হওয়া উচিত। পাইপকে এমনভাবে মাটির নিচে পুঁততে হয় যাতে এর উপরিভাগ হতে $2m$ থেকে $2.75m$ এর নিচে থাকে। পাইপ সবসময় মাটিতে খাড়াভাবে পুঁততে হয়। আর্থিং ভালভাবে কাজ করার জন্য পাইপের চারপাশে মাটি সবসময় ভেজা রাখতে হয়। কারণ ভেজা মাটির রোধ কম হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় যদি মাটি ভেজা না থাকে তবে পাইপের চারপাশে থাক থাক করে কাঠ, কয়লা এবং লবণ দিয়ে ঠেসে মাটি ভরাট করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। পাইপকে $7.5cm$ পর পর এর ব্যাস বরাবর $12mm$ ব্যাসবিশিষ্ট ছিদ্র করা হয়। উপরের ফানেল দিয়ে মাঝে মাঝে পানি ঢাললে ঐ ছিদ্রের মাধ্যমে পাইপের চারপাশে পানি গিয়ে মাটি ভেজা রাখে। $19mm$ ব্যাসবিশিষ্ট একটি জি.আই পাইপের সাহায্যে ফানেল এবং পাইপ ইলেকট্রোডের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়। ফানেল থেকে সামান্য নিচে নাট-বোল্টের সাহায্যে আর্থ তার কানেকশন করতে হয় এবং একে $12.7mm$ ব্যাসের একটি পাইপের ভিতর দিয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে $60cm$ নিচ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিল্ডিং থেকে কমপক্ষে $1.5m$ দূরে পাইপ ইলেকট্রোডটিকে পুঁততে হয়।



*** ২। চিত্রসহ প্লেট আর্থিং এর পদ্ধতি বর্ণনা কর।

BPSC-২০১৯, বাকাশিবো ১৩'পর, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮'পর, ১৯, ১৯'পর, ২০,

উত্তর :



চিত্র : প্লেট ইলেকট্রোড আর্থিং

উপরের চিত্রে একটি প্লেট আর্থিং পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইলেকট্রোড হিসেবে 60×60 বর্গ সেন্টিমিটার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট গ্যালভানাইজ করা লোহা, ইস্পাত, তামা বা ঢালাই প্লেট ব্যবহার করা হয়। প্লেট লোহা বা ইস্পাতের তৈরি হলে $6.3mm$, তামার হলে $3.18mm$ এবং ঢালাই লোহা হলে $9.45mm$ পুরু হতে হয়। মাটিতে গর্ত করে আর্থিং প্লেট গর্তে বসাতে হয়। গর্তের যে পর্যন্ত ভেজা মাটি না পাওয়া যায় সে পর্যন্ত গর্ত করতে হয়। প্লেট ইলেকট্রোডের ক্ষেত্রেও তার চারপাশে থাক থাক করে কাঠ-কয়লা এবং লবণ ঠেসে ভরাট করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। মাটি ভেজা রাখার জন্য মাঝে মাঝে পানি দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হয়। যদি আর্থ রেজিস্ট্যান্স ভাল না পাওয়া যায় তবে একাধিক স্থানে ইলেকট্রোড মাটিতে পুঁতে এদেরকে সমান্তরালে সংযোগ করে দিতে হবে। তবে ইলেকট্রোডগুলোর

ব্যবধান $8m$ এর কম হওয়া উচিত নয়। খাড়াভাবে স্থাপিত প্লেটের উপরিভাগে নাট-বোল্ট অথবা ওয়েল্ডিং করে আর্থিং লিড সংযোগ করতে হয়। আর্থ প্লেট এবং লিড একই পদার্থের হওয়া আবশ্যিক।

